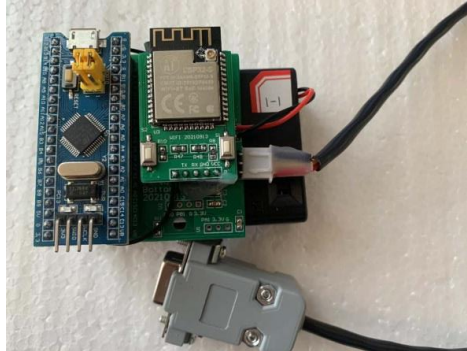


实验板说明

一、网关

网关由 STM32F103C6T6 主控板、ESP32-S WIFI 模块、LoRa 模块、串口模块和电池组成。



1、STM32F103C6T6 主控板



2、ESP32-S WIFI 模块（安信可 ESP32-S）

①单片机通过串口 2（PA2/PA3）与 WIFI 模块通讯。

②S1 手动复位 WIFI 模块。

③S2 与修改 WIFI 模块固件有关



3、LoRa 模块（安信可 Ra-02）

①单片机通过 IO 口模拟 SPI 与 LoRa 模块通讯，LED 灯连到 DIO0。

②模拟 SPI IO 口：SCK---PB10 MISO---PA4 MOSI---PA5 NSS---PA6 RESET---PA7

③注意网关的 LoRa 和节点的 LoRa 连接 IO 口不同。

4、串口模块

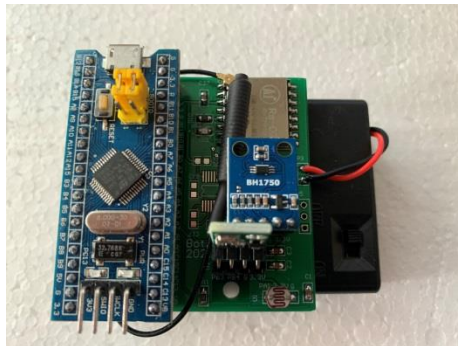
- ①单片机通过串口 1（PA9/PA10）与串口模块通讯。
- ②串口模块输出到排针 P5（注意排针方向，屏蔽线接 G），接线参见第一个图。

5、电池

三节 1.5V/5 号电池组成；可通过打开电池盖更换电池，正面有电池开关。

二、节点

节点由 STM32F103C6T6 主控板、温湿度传感器、光照度传感器、光敏电阻、LoRa 模块和电池组成。

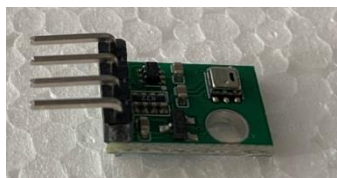


1、STM32F103C6T6 主控板

与网关相同。

2、温度传感器（AHT20）

- ①单片机通过 IO 口模拟 IIC 与温湿度传感器通讯。
- ②模拟 IIC IO 口：SDA—PB3 SCL---PB4



3、光照度传感器（BH1750）

- ①单片机通过 IO 口模拟 IIC 与光照度传感器通讯。
- ②模拟 IIC IO 口：SDA—PB10 SCL---PB11

4、光敏电阻

- ①光敏电阻一脚接电源 3.3V，一脚接单片机的 PA1。
- ②PA1 下拉 20K 电阻。

③单片机 ADC 采样分压，获取光敏电阻阻值。

5、LoRa 模块（安信可 Ra-02）

模 拟 SPI IO 口： SCK----PA3 MISO---PA4 MOSI---PA5 NSS---PA6
RESET—PA7

6、 电池

三节 1.5V/5 号电池组成；可通过打开电池盖更换电池，正面有电池开关。